STRUCTLAB · PROJET PERSONNEL

# Un assistant de structuration

Alexandre Magnan-Dupont · Octobre 2026

On décrit un produit structuré en français, comme dans un mail. L'outil dit **ce que c'est**, **de quoi il est fait**, **combien il peut rapporter** et **ce qui peut mal tourner**, puis il prépare une fiche produit.

**1** J'écris le produit en français → **2** L'outil reconnaît le produit → **3** Il le décompose en briques → **4** Il calcule le coupon et fait la fiche

## Exemple : ce que j'écris

Demande

Produit 5 ans sur l'Euro Stoxx 50, le S&P 500 et le Nikkei 225, observé chaque trimestre, corrélation 65 %. Coupon versé si le moins performant des trois est au-dessus de 65 %, avec effet mémoire. Remboursement anticipé à partir de 1 an si le moins performant est au-dessus de 100 %, barrière dégressive de 1 % par trimestre jusqu'à 80 %. À l'échéance, capital protégé jusqu'à une baisse de 40 %. Marge de 2 %.

Je ne donne jamais le nom du produit : seulement ses règles.

## Ce que l'outil a compris

| | |
|---|---|
| **Sous-jacent(s)** | Euro Stoxx 50, S&P 500, Nikkei 225 — on regarde le moins performant (worst-of) |
| **Maturité** | 5 ans |
| **Observations** | chaque trimestre |
| **Coupon** | conditionnel, versé si ≥ 65 %, avec mémoire |
| **Rappel automatique** | si ≥ 100 %, possible à partir de l'observation 4, barrière baissant de 1,0 % par date |
| **Capital** | à risque sous 60 % (à l'échéance) |
| **Prix cible** | 98 % → l'outil calcule le coupon |

## Ce que l'outil répond

Produit reconnu

**Worst-of Phoenix Mémoire**

Coupon calculé

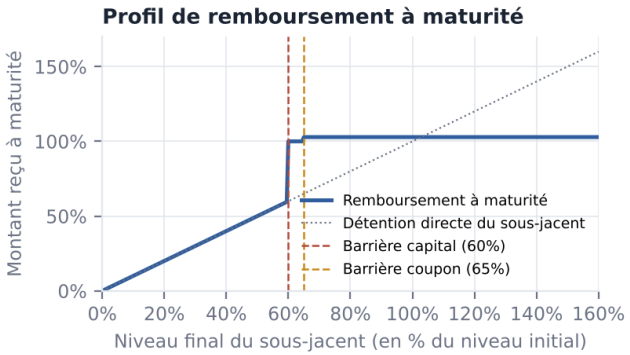
**11,4 % par an**

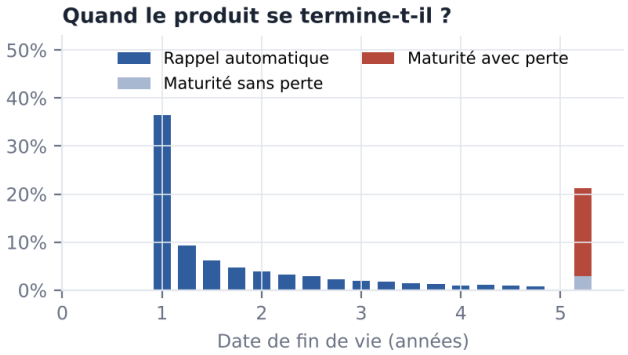
**De quoi il est fait**, vu par le client :

| | |
|---|---|
| + | **Une obligation** : elle finance le remboursement du capital à l'échéance. |
| + | **Des « paris » sur chaque trimestre** : chacun paie le coupon si l'indice le plus faible est au-dessus du seuil : ce sont des options digitales. |
| ± | **Une clause de sortie anticipée** : le produit s'arrête dès que le marché est assez haut. |
| − | **Une assurance vendue par le client** : le client vend à la banque une protection contre une forte baisse (un put à barrière). C'est elle qui finance le coupon. |

# Le résultat en un coup d'œil

| | | | |
|---|---|---|---|
| **11,4 % / an**<br>Coupon qui laisse 2 % de marge à la banque | **2,4 ans**<br>Durée de vie moyenne | **79 %**<br>Chance d'être remboursé avant l'échéance | **18 %**<br>Risque de perdre une partie du capital |




À gauche : ce que touche le client à l'échéance selon le niveau final. À droite : la plupart des produits s'arrêtent tôt, à la première date de remboursement anticipé.

## Quatre scénarios pour l'expliquer à un client

| Si... | Que se passe-t-il ? | Le client récupère |
|---|---|---|
| Les marchés montent | Remboursé par anticipation à 1 an ; coupons reçus : 11,4 % | **111,4 %** du capital |
| Les marchés montent lentement | Remboursé par anticipation à 1 an ; coupons reçus : 11,4 % | **111,4 %** du capital |
| Les marchés baissent de 15 % | Remboursé par anticipation à 4,75 ans ; coupons reçus : 54,17 % | **154,17 %** du capital |
| Krach de 55 % | Va jusqu'à l'échéance à 5 ans ; coupons reçus : 34,21 % | **79,21 %** du capital |

## Ce que ça veut dire pour la banque

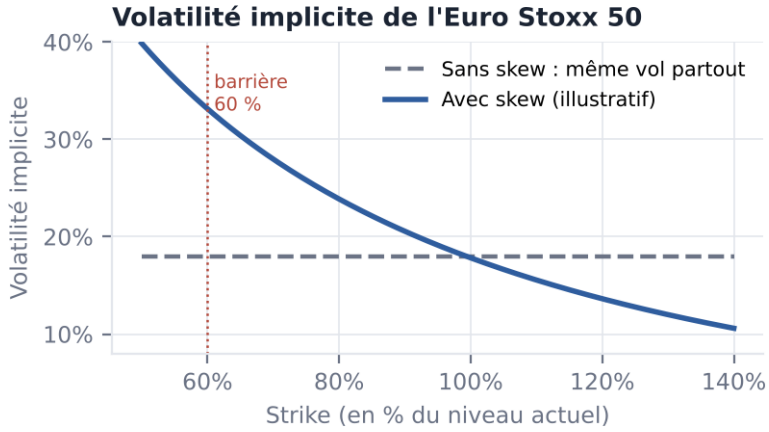
• Le client **vend de la volatilité** : si les marchés deviennent plus agités, son produit perd de la valeur. La banque est dans la position inverse.

• Le client **gagne quand les indices évoluent ensemble** : avec trois indices très différents, le risque qu'un seul chute augmente.

• La banque **gagne si les dividendes augmentent** : ils font baisser les indices, donc le produit vaut moins pour le client.

# Pourquoi le skew change tout

Sur les marchés actions, une assurance contre une forte baisse coûte plus cher qu'une option sur la hausse : les investisseurs ont plus peur d'un krach qu'ils n'espèrent un envol. La volatilité implicite est donc plus élevée pour les strikes bas. C'est le **skew**.




Dans ce produit, le client vend une protection à 60 %, exactement là où le skew rend la volatilité la plus chère. Si on ignore le skew, on sous-estime ce que vaut cette protection, donc le coupon qu'on peut offrir. L'outil peut tourner avec ou sans skew :

| | Sans skew | Avec skew |
|---|---|---|
| Coupon possible (même marge de 2 %) | 7,2 % | **11,4 %** |
| Durée de vie moyenne | 2,9 ans | 2,4 ans |
| Chance de remboursement anticipé | 65 % | 79 % |
| Risque de perte en capital | 21 % | 18 % |

Deux effets jouent dans le même sens : la protection vendue par le client vaut plus cher, et, parce que la volatilité baisse quand le marché monte, le produit est plus souvent remboursé tôt.

## Les produits que l'outil sait traiter

| | |
|---|---|
| **Phoenix** — coupons sous condition, avec ou sans mémoire | **Reverse Convertible** — coupon élevé contre un risque de baisse |
| **Athena** — coupons accumulés, versés à la sortie | **Warrant** — option cotée avec effet de levier |

Document pédagogique. Les paramètres de marché (volatilités, skew, taux, dividendes) sont illustratifs ; les chiffres viennent d'une simulation de 20 000 scénarios de marché.